

El Protezi Tasarımında Geleneksel, MRG ve 3B Tarama Antropometrik Ölçümlerin Karşılaştırılması

Comparison of Traditional, MRI, and 3D Scanning Anthropometric Measurements in Hand Prosthesis Design

Samet Cıkılcandır¹, Mehmet Yılmaz², Osman Semih Özmert¹, Ahmet Mert Şahin², Senay Mihcin²

¹Biyomedikal Mühendisliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

²Makina Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir, Türkiye

samet.cikla@gmail.com, memett0444@gmail.com, osmansemihozmert@gmail.com, asahin@iyte.edu.tr, senaymihcin@iyte.edu.tr

Özetçe —Kişiyi özgü protez tasarım sürecinde kişinin uzvu-
nun ölçülerinin alınması için geleneksel ve dijital olmak üzere
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan yöntem
geleneksel antropometrik ölçümlerdir. Diğer yandan bilgisayarlı
tomografi (BT), Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve 3-
boyutlu (3B) tarama gibi dijital ortamda üç boyutlu görüntüleme
yöntemlerinin geliştirilmesi, bu uygulamaların daha pratik ve
hassas bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Fakat bunlar arasında
ölçüm sonuçlarına etki edecek sapmalar ve ölçüm farklılıkları
henüz net olarak ifade edilmemiştir. Bu sebeple elinde ampü-
tasyonu bulunan bir kişiden MRG, 3B tarama ve geleneksel
antropometrik ölçüm yöntemleri kullanılarak 30 farklı ölçüm
yapılarak ölçüm farklılıklarını karşılaştırılmıştır. Sonuçlar ista-
tistiksel olarak tek yönlü ANOVA ve Bland-Altman grafikleri
ile incelenmiş ve ölçüm yöntemleri arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır ($p < 0.98$). 3B tarama MRG sonuçlarına yakın ol-
makla beraber en düşük sapma MRG yönteminde elde edilmiştir.
Sonuç olarak 3B tarama, uygun maliyet, zamandan kazanma,
ölçüm güvenilirliği ve tekrarlanabilirlik açısından kişiyi özgü
tasarım aşamasında gelecekte daha da yaygın olarak kullanılması
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler—3B tarama; antropometrik ölçüm; manyetik
rezonans görüntüleme; protez tasarımı; geleneksel ölçümler; Bland-
Altman grafikleri.

Abstract—In the process of designing custom prostheses,
there are various traditional or digital techniques to measure
the limbs of the patients. The most widely used method is
traditional anthropometric measurements. On the other hand, the
development of three-dimensional imaging methods in the digital
environment such as computed tomography (CT), magnetic
resonance imaging (MRI), and 3-dimensional (3D) scanning have
made these applications more practical and precise. However,
the deviations and measurement differences that will affect the
measurement results among them have not been clearly revealed
yet. Therefore, measurements have been collected with MRI, 3D
scanning and traditional anthropometric measurement methods
from a person that has an amputation on his hand and the results
have been compared. The results were statistically analyzed with
one-way ANOVA and Bland-Altman plots, and no significant
difference was found between the measurement methods ($p < 0.98$).
Although the 3D scanning is close to the MRI results, the lowest

deviation was obtained in the MRI method. As a result, 3D
scanning is expected to be used more widely in the future in the
custom design phase in terms of cost-effectiveness, time-saving,
measurement reliability, and repeatability.

Keywords—3D scanning; anthropometric measurement; mag-
netic resonance imaging; prosthesis design; traditional measure-
ments; Bland-Altman graphs.

I. GİRİŞ

Antropometrik ölçümlerin aslına uygun bir biçimde alın-
ması insanların kullanımına sunulacak protez-ortez ve implant
gibi tıbbi malzemelerin tasarım ve üretim süreçleri için oldukça
önem taşımaktadır [1]. Son zamanlarda maliyetlerin azal-
ması ve dijital teknolojinin gelişmesiyle kişiyi özgü üretimler
yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni sabit ölçülerle üretilmekte
olan fabrikasyon protezlerde ölçünün kişinin uzvuna tam
oturmaması durumlarında hem protezde hem de protezin yer-
leştirildiği uzuvda fazla gerilmeler görülebilmekte ve mekanik
bakımından başarısızlıklara yol açabilmektedir [2]. Bunun
yanında estetik görünümünden uzaklaşma, protezin rahatsızlık
veya ağrıya sebebiyet vermesi, takıp çıkartmada zorluklar
gibi kullanışsız ve konforsuz durumlara neden olabilmektedir
[3]. Diğer yandan kişiyi özgü protezlerde ürünün ölçülerinin
kişinin anatomisi ile tam uyumlu olabilmesi için antropometrik
ölçümlerin alınması titizlikle gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde
kullanışsız protez, maliyet kaybına yol açmaktadır.

A. Geleneksel Ölçüm Yöntemleri

Antropometrik ölçümlerin ilk yapıldığı metottur. Genellikle
bir uzunluk ölçme aleti (mezura, kumpas), farklı açılarda çek-
ilmiş fotoğraf üzerinden, suya daldırma veya ölçüm alırken gir-
inti ve çıkıntılarda kolaylık sağlayacak birimler kullanılır [4].
Bu yöntemde ölçümler, ölçümü yapacak kişiyi göre değiştiği
için hata payı en yüksektir. Ölçümlerin tekrarlanabilirliği
düşüktür. Ek olarak girintili, çıkıntılı ve kavisli bölgelerin
ölçümünü almak oldukça zordur.

B. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kullanılarak Ölçüm Yöntemi

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri yumuşak ve sert dokuları görüntülemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemlere göre ilk yatırım maliyeti çok yüksektir. Her iki yöntemden elde edilen ölçümlerin geleneksel yöntemlere göre doğruluğu oldukça yüksektir. BT ile 0.4 mm düzlemsel ve 0.5 mm z ekseninde çözünürlük sağlayabilmekteyken [5], MRG ise üç ekseninde de 0.5 mm çözünürlükte ölçümler alınabilmektedir [6]. Fakat eğitilmiş personel gerektirmesi, maliyet, hızlı ve kolay ulaşamama, veri işlemedeki zorluk gibi dezavantajlar nedeniyle antropometrik ölçümlerde çok tercih edilmemektedir [7].

C. 3B Tarama Kullanılarak Ölçüm Yöntemi

Son yıllarda hızla gelişmekte olan 3D tarama yöntemi, yüksek yatırım maliyeti gerektirmemesi, hızlı ve kolay kullanılabilirliği, hasta için herhangi bir risk barındırmaması ve veri işlemedeki kolaylık sebebiyle antropometrik ölçümler alabilmek amacıyla protez ve implant alanında kullanılmaktadır [8]. Piyasada bulunmakta olan farklı markalar ve bütçeye göre çözünürlük değişmekle birlikte genelde 0.05 mm ile 4 mm arasında yer almaktadır [7]. MRG ile karşılaştırıldığında ondan daha iyi sonuçlar elde etmek de mümkündür [9]. Fakat taranacak cismin rengi, ortam aydınlığı, cismin yüzey özellikleri, cismin büyüklüğü ve kalibrasyon tarama kalitesini etkileyebilir [10].

Bu çalışma ile amputasyonu bulunan kişiye özel tasarlanacak protez için antropometrik ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılarak maliyet, zaman ve ölçüm doğruluğu analizi gerçekleştirilmiştir.

II. MALZEME & METOT

Sağ el orta, yüzük ve serçe parmaklarında proksimal falanks amputasyonu bulunan 29 yaşındaki erkek denegin antropometrik ölçümlerini almak için eline işaretleyiciler yerleştirildi. Toplamda 36 adet işaretleyici her iki ele de sabitlendi (Şekil 1). Antropometrik el ölçüm protokolü ve ampute kişinin mevcut durumu göz önüne alınarak 30 farklı ölçümün yapılabileceğine karar verildi. Protez tasarımında kullanılmak üzere sol eli referans alınarak sağ eli için ölçümler gerçekleştirildi.

Deneğin 3B tarama ölçülerini yüksek doğrulukla almak için deneğin uzvunu alçı model şeklinde elde edip bu şekilde taramanın en ideal yöntem olduğu ifade edilmiştir [7]. Sodyum aljinat kalıplamanın ana materyali olarak kullanıldı. Deneğin elinin şekil aldığı boşluğa 1/3 oranında alçı-su karışımı dolduruldu. Bir buçuk saat kuruma süresinden sonra alçı model, kuruyan alçının sodyum aljinattan ayrılmasıyla elde edildi (Şekil 2a).

Ampute elin alçı modeli 3B tarayıcı (3d3 Solutions HDI Advance R1, LMI Technologies Inc., BC, Kanada) kullanılarak tarandı. 3B tarama cihazının sahip olduğu özellikler Tablo I'de gösterilmiştir. Döner tabla ile 20° açılarla taranan toplam 18 görüntü Flexscan3D PRO (Polya, BC, Kanada) yazılımı kullanılarak hizalandı ve birleştirildi. Tarama sırasında meydana gelen artefaktlar düzeltme ve boşluk doldurma operatörleri kullanılarak temizlendi. Yazılım üzerinden sonlandırma işlemi gerçekleştirilerek 3B görüntü STL olarak dışarı aktarılmıştır (Şekil 2c).



Şekil 1: Amputasyonlu kişinin elleri ve elin üzerine işaretleyicilerin yerleşimi

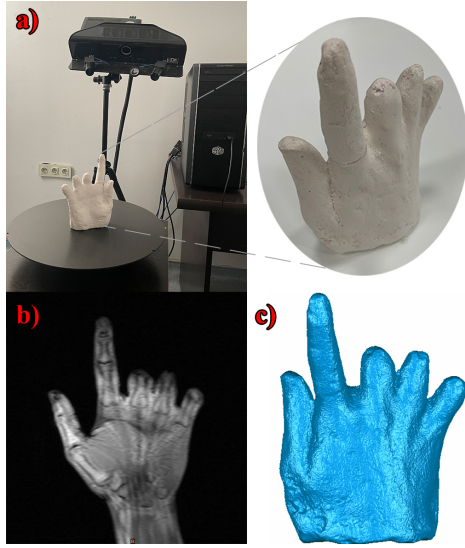
Tablo I: 3B TARAMA CİHAZININ SPESİFİK ÖZELLİKLERİ

Özellikler	HDI Advance
Kamera	1.3 megapiksel 12.5mm lenslere sahip çift kamera
Renkli Tarama	Yok
Tarama Başına Nokta Sayısı	2.6 Milyon
Çözünürlük	50 μ m
Tarama Hızı	1.3 Saniye/tarama
Noktadan Noktaya Uzaklık	0.1 mm
Çalışma Aralığı	0.4 m den 5 m'ye kadar
Kullanılabilir Formatlar	PLY, OBJ, STL, ASC, 3D3

Denekten MR (Siemens Symphony Vision, Erlangen, Almanyaya) taramaları aşağıdaki parametreler kullanılarak elde edildi. Görüş alanı (FOV) = 250x250 mm, kesit kalınlığı = 4 mm (Şekil 2b). Görüntüler Mimics (Materialize, Leuven, Belgium) yazılımı kullanılarak 3B olarak yeniden oluşturuldu ve STL olarak dışı aktarıldı.

Her iki 3B model de antropometrik ölçüm için Geomagic Studio'ya (v.12, 3D Systems, Rock Hill, SC, ABD) STL olarak aktarıldı. Ölçüm araçları kullanılarak Tablo II'de açıklamaları verilen geleneksel ölçüm protokolüne göre 30 farklı ölçüm hesaplanmıştır. Yöntemleri istatistiksel olarak incelemek üzere tek yönlü varyans analizinden (ANOVA testi) yararlanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlı farkı araştırmak için SPSS (v.25, IBM, NY, US) yazılım paketi kullanılmıştır. Hangi grupların farklılık gösterdiğini saptamak için post-hoc testleri de gerçekleştirilmiştir. Bu testler için $p < 0.05$ istatistiksel olarak arada anlamlı bir fark olduğu kabul edildi.

Bland-Altman, iki farklı metodu karşılaştırarak farklarını ortaya koyan ve tıbbi istatistiklerde yaygın olarak kullanılan bir veri grafiği yöntemidir. Bland-Altman grafikleri ile iki metodun uyum sınırları için ayrıntılı bilgileri elde edilir. Ortaya çıkan Bland-Altman grafiği, XY yönlerinde bir dağılım grafiğidir. Y eksenini, iki eşleştirilmiş ölçüm arasındaki farkı gösterir ve X eksenini bu ölçümlerin ortalamasını temsil eder [11]. Bu çalışmada geleneksel ölçüm yöntemi ile MRG ve 3B tarama yöntemlerini kıyaslamak için Bland-Altman grafikleri çizilmiştir.



Şekil 2: a) Alçı elin 3B tarayıcıda taranması ve alçı el kalıbı, b) Elin MR görüntüsü, c) 3B tarama sonucu elde edilmiş el modeli

Tablo II: EL ÜZERİNDEN ALINAN ÖLÇÜMLERİN TANIMLARI

Ölçüm No	Ölçüm Açıklaması
1	Başparmak ucundan distal interfalangeal ekleme olan uzaklık
2	Başparmak proksimal interfalangeal ekleme boğumundan metakarpal ekleme boğumuna olan uzaklık
3	Başparmak metakarpal ekleminde bilek merkezine olan uzaklık
4	İşaret parmağı ucundan distal interfalangeal ekleme olan uzaklık
5	İşaret parmağı orta falanks uzunluğu
6	İşaret parmağı proksimal falanks uzunluğu
7	İşaret parmağı ucundan distal interfalangeal ekleme olan uzaklık
8	Orta parmak proksimal falanks ekleme boğumundan metakarpal ekleme boğumuna olan uzaklık
9	Orta parmak metakarpal ekleminde bilek merkezine olan uzaklık
10	Yüzük parmağı proksimal falanks ekleme boğumundan metakarpal ekleme boğumuna olan uzaklık
11	Yüzük parmağı metakarpal ekleminde bilek merkezine olan uzaklık
12	Serçe parmak proksimal falanks ekleme boğumundan metakarpal ekleme boğumuna olan uzaklık
13	Serçe parmak metakarpal ekleminde bilek merkezine olan uzaklık
14	Başparmak distal interfalangeal ekleme genişliği
15	İşaret parmağı distal interfalangeal ekleme genişliği
16	İşaret parmağı proksimal interfalangeal ekleme genişliği
17	Orta parmak proksimal interfalangeal ekleme genişliği
18	Yüzük parmağı proksimal interfalangeal ekleme genişliği
19	Serçe parmak proksimal interfalangeal ekleme genişliği
20	İşaret parmağı metakarpal ekleminde başparmak metakarpal ekleme olan uzaklık
21	Orta parmak metakarpal ekleminde başparmak metakarpal ekleme olan uzaklık
22	Yüzük parmağı metakarpal ekleminde başparmak metakarpal ekleme olan uzaklık
23	Serçe parmak metakarpal ekleminde başparmak metakarpal ekleme olan uzaklık
24	Bilek kalınlığı
25	El kalınlığı
26	İşaret parmağı distal interfalangeal ekleme kalınlığı
27	Orta parmak distal interfalangeal ekleme kalınlığı
28	Yüzük parmağı distal interfalangeal ekleme kalınlığı
29	Serçe parmak distal interfalangeal ekleme kalınlığı
30	İşaret parmağı metakarpal ekleminde serçe parmak metakarpal ekleme olan uzaklık

III. DENEYSEL SONUÇLAR

Her ölçme yönteminden elde edilen 30 farklı ölçümün istatistiksel test sonuçları hesaplandı. Gruplara ilişkin ortalama, standart sapma ve ortalama standart hata sonuçları Tablo III'de verilmiştir. Buna göre ölçme yöntemlerinin ortalamaları birbirlerine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Varyansların homojenliğini kontrol etmek için gerçekleştirilen Levene test sonucunda $p < 0.990$ olarak hesaplanmıştır. Böylece grupların varyansları homojen olduğu saptanmıştır.

Ölçme yöntemleri arasındaki anlamlı fark olup olmadığını görmek için gerçekleştirilen tek yönlü varyans analiz sonucunda $p < 0.982$ hesaplanarak gruplar arasında anlamlı bir fark

Tablo III: ÖLÇME YÖNTEMLERİNİNE İLİŞKİN DEĞERLERİN İSTATİSTİK SONUÇLARI

Gruplar	N*	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama Standart Hata
MRG	30	39.876	26.178	4.779
3B Tarama	30	40.156	26.106	4.766
Geleneksel	30	41.085	25.718	4.695
Total	30	40.372	25.713	2.710

*N, el üzerindeki ölçüm sayısı

bulunmamıştır.

Çoklu karşılaştırma testi ile ikili gruplar arasındaki farklar incelenmiştir (Tablo IV). Varyanslar homojen olduğu için Tukey testi gerçekleştirilmiştir. Buna göre tüm ikili gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.

Tablo IV: ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA TUKEY TESTİ İLE İKİLİ GRUPLARIN KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI

Ölçüm Yöntemleri	Ortalama Fark (mm)	p
MRG - 3B Tarama	-0.28	0.999
3B Tarama - Geleneksel	-0.92	0.989
MRG - Geleneksel	-1.21	0.982

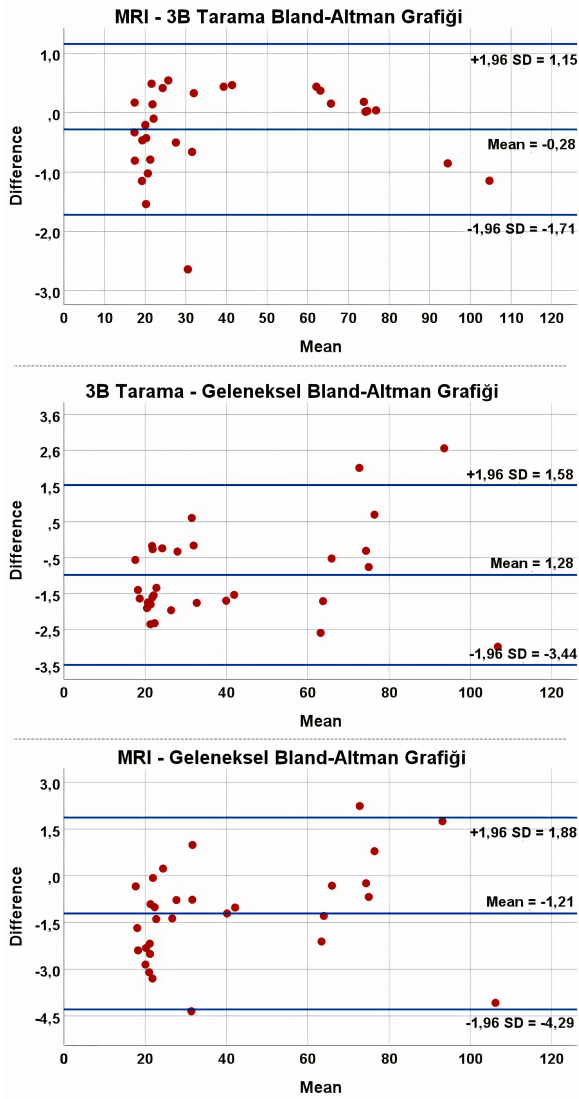
3B tarama MRG a göre sıfırdan daha az sapma göstermiştir (Şekil 3). Bu nedenle 3B tarama geleneksel ölçme metoduna daha iyi bir eşleşme sağlamıştır. Her iki grafikte iki adet alt-üst sınır dışına düşen aykırı değerler elde edilmiştir. MRG ve 3B kıyaslandığında ise eşleşmenin sıfırdan çok az saptığı ve iki yöntemin birbirlerine daha uyumlu olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sadece bir değer sınır dışına düşmüştür.

Maliyet açısından incelendiğinde en uygun yöntem geleneksel olarak mezura veya kumpasın kullanıldığı tekniktir. En fazla maliyeti olan ise MRG yöntemiyle 15 ile 150 dolar arasında çekim ücretleri yer almaktadır. Bunun yanında 3B'ü yeniden yapılandırma yazılımlarına olan ihtiyaç maliyeti artırmaktadır. Diğer yandan 3B tarama ücreti 10 ile 20 dolar arasında değişmektedir.

Ölçüm süreleri incelendiğinde MRG ile elin taraması yaklaşık 30 dakika sürmüştür. 3B taramada ise elin 18 farklı açıdan taranması yaklaşık 4 dakika süre tutmuştur. Görüntü işleme süreçleriyle birlikte toplamda MRG yönteminde 70 dakikada, 3B taramada 24 dakikada 3B model elde edilmiştir. Geomagic yazılımında her iki yöntem içinde ölçülerin alınması yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Geleneksel yöntemde ise ölçüm değerlerinin hesaplanması yaklaşık 20 dakikada sonlandırılmıştır.

IV. TARTIŞMA

Geleneksel ölçüm yöntemleri (şerit metre, mezura, kumpas, cetvel, gonyometre, pergel vs) uygun maliyet, pratiklik ve teknik uzmanlık gerektirmediği için halen yaygın olarak kullanılmaktadır [12]. Emily ve Linsey geleneksel ve 3B tarayıcı yöntemlerini kullanarak 3B yazıcı ile üretilmiş elin antropometrik incelemesini gerçekleştirmişlerdir [4]. El üzerinde 8 farklı ölçüyü baz alarak yaptıkları karşılaştırmada her iki yöntem arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır. Ayrıca, geleneksel ve 3B tarama arasında yaklaşık 0.9 mm lik fark hesaplamışlardır. Paul ve diğerleri yapmış oldukları bir



Şekil 3: Yöntemlerin Bland-Altman karşılaştırma grafikleri

diğer çalışmada kraniomaksillofasial cerrahisi için MRG ve üç farklı 3B tarayıcıdan aldıkları verileri karşılaştırmışlardır [9]. Bu teknolojiler arasındaki doğruluk, kesinlik karşılaştırması ve RMS mesafelerinin istatistiksel incelemelerini gerçekleştirmişlerdir. Buna göre farklı 3B tarayıcı markalarından birisi MRG'ye göre hem istatistiksel anlamlı bir fark elde edilmiş hem de doğruluğu yüksek bulunmuştur. Fakat diğer 3B tarayıcılar ile MRG arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. MRG ile 3B tarayıcı arasında yaklaşık 1.11 mm ölçüm farkı hesaplamışlardır. Christian ve diğerlerinin yapmış oldukları çalışmada göğüs hacmini ölçmek için literatürdeki yöntemleri karşılaştırmışlardır [13]. Mezura, fotoğraf üzerinden ölçüm yapmak gibi geleneksel yöntemlerin tekrarlanabilirlik sorunu olduğunu ifade etmişler ve MRG ile elde edilen hacim ölçümlerinin 3B tarayıcıdan daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. MRG ile hacimsel ölçümde sapma %2 düzeyindeyken, 3B tarayıcılarda %2-9 düzeyinde hesaplanmıştır [14]. Jose ve diğerlerinin vücut ölçüleri için 3B tarama ve geleneksel yöntemleri karşılaştırmışlar ve geleneksel yöntemler için ortalama fark 1.8 ile 3.9 cm arasında iken 3B taramada 0.8 ile 1.3 cm

arasında hesaplamışlardır. Bunun yanında geleneksel yöntemlerde ölçümlerin tekrarlanabilirliğini düşük bulmuşlardır [15].

MRG ile 3B tarama arasındaki farkın oldukça az olması 3B taramayı protez uygulamalarında öne çıkartmaktadır. Maliyet ve zaman açısından da 3B taramanın daha üstün olduğu saptanmıştır. Bu nedenle gelecekte 3B taramanın geleneksel antropometrik ölçümlerin yerini alacağı düşünülmektedir. Fakat bu çalışmanın bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Diğer çalışmalardaki fazla denek sayısına kıyasla maliyetlerden dolayı bir kişiden veri alınmıştır. Bunun yanında 3B taramada hareketli cisimlerin verilerini toplamaktaki zorluk nedeniyle kalıptan elde edilen model taranmıştır. Doğrudan eli taramak ile dolaylı yoldan taramak arasında minimal de olsa bir fark meydana gelebilir.

KAYNAKÇA

- [1] N. Utkualp and I. Ercan, "Anthropometric measurements usage in medical sciences," *BioMed research international*, vol. 2015, 2015.
- [2] O. F. Erkokac, F. Kucukdurmaz, S. Sayar, M. E. Erdil, H. H. Ceylan, and I. Tuncay, "Anthropometric measurements of tibial plateau and correlation with the current tibial implants," *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*, vol. 24, no. 9, pp. 2990–2997, 2016.
- [3] C. Pyatt, M. Sinclair, and R. Bibb, "Co-design methods for eliciting patient needs for wrist splint design," *Design for Health*, vol. 3, no. 2, pp. 240–260, 2019.
- [4] E. Seifert and L. Griffin, "Comparison and Validation of Traditional and 3D Scanning Anthropometric Methods to Measure the Hand," 11th Int. Conference and Exhibition on 3D Body Scanning and Processing Technologies, 2020.
- [5] R. Gupta et al., "Ultra-high resolution flat-panel volume CT: fundamental principles, design architecture, and system characterization," *European radiology*, vol. 16, no. 6, pp. 1191–1205, 2006.
- [6] Z. Fang, N. Van Le, M. Choy, and J. H. Lee, "High spatial resolution compressed sensing (HSPARSE) functional MRI," *Magnetic resonance in medicine*, vol. 76, no. 2, pp. 440–455, 2016.
- [7] A. Paterson, R. J. Bibb, and R. I. Campbell, "A review of existing anatomical data capture methods to support the mass customisation of wrist splints," *Virtual and Physical Prototyping*, vol. 5, no. 4, pp. 201–207, 2010.
- [8] W. Lee, X. Yang, S. Yoon, B. Lee, E. Jeon, H. Kim, H. You, "Comparison of a semiautomatic protocol using plastering and three-dimensional scanning techniques with the direct measurement protocol for hand anthropometry," *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*, vol. 27, no. 3, pp. 138–146, 2017.
- [9] P. G. Knoops et al., "Comparison of three-dimensional scanner systems for craniomaxillofacial imaging," *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, vol. 70, no. 4, pp. 441–449, 2017.
- [10] S. Lemeš and N. Zaimović-Uzunović, "Study of ambient light influence on laser 3D scanning," in *Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies*, 2009, pp. 327–330.
- [11] S. Mihcin, S. Ciklacandir, M. Kocak, and A. Tosun, "Wearable motion capture system evaluation for biomechanical studies for hip joints," *Journal of Biomechanical Engineering*, vol. 143, no. 4, 2021.
- [12] S. B. Heymsfield, B. Bourgeois, B. K. Ng, M. J. Sommer, X. Li, and J. A. Shepherd, "Digital anthropometry: a critical review," *European journal of clinical nutrition*, vol. 72, no. 5, pp. 680–687, 2018.
- [13] C. Herold, K. Ueberreiter, M. N. Busche, and P. M. Vogt, "Autologous fat transplantation: volumetric tools for estimation of volume survival. A systematic review," *Aesthetic plastic surgery*, vol. 37, no. 2, pp. 380–387, 2013.
- [14] J. Yang, R. Zhang, J. Shen, Y. Hu, and Q. Lv, "The three-dimensional techniques in the objective measurement of breast aesthetics," *Aesthetic plastic surgery*, vol. 39, no. 6, pp. 910–915, 2015.
- [15] J. Medina-Inojosa, V. K. Somers, T. Ngwa, L. Hinshaw, and F. Lopez-Jimenez, "Reliability of a 3D body scanner for anthropometric measurements of central obesity," *Obesity, open access*, vol. 2, no. 3, 2016.